

Aufgabe 1:

$$x = 5$$

Aufgabe 2:

$$4) x = 10$$

Aufgabe 1:

Ein Isomorphismus zwischen den Gruppen $(\mathbb{Z}, +)$ und $(2\mathbb{Z}, +)$ ist die Abbildung $f: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (2\mathbb{Z}, +)$, definiert durch $f(x) = 2x$. Diese Abbildung ist bijektiv und erhält die Gruppenoperation, da $f(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = f(x) + f(y)$. Die Gruppenaxiome werden durch die Isomorphie erhalten.

Aufgabe 1:

Eigenwerte: $\lambda_1 = 7$, $\lambda_2 = 2$

Eigenvektoren: $v_1 = [1, 1]$, $v_2 = [1, -2]$

Diagonalisierte Matrix: $D = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

Transformation: $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$

Hauptachsentransformation: $A = P D P^{-1}$